数と式・集合と命題

式の計算

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$
$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$
$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

対称式は「和」と「積」で表す

$$x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy$$
$$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$$
$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

根号

$\sqrt{a^2} = |a|$　（a が負なら $-a$）

有理化　$\dfrac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{a - b}$

二重根号（$a > b > 0$）

$$\sqrt{(a+b) + 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$$
$$\sqrt{(a+b) - 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

小数部分 ＝ その数 − 整数部分
（$0 \leqq$ 小数部分 < 1）

不等式と絶対値

負の数をかける・割ると、不等号の向きが変わる

$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r$

$|x-a|>r \iff x<a-r,\ a+r<x$

$|A|=A\ (A \geqq 0)$，$|A|=-A\ (A<0)$

$|x-a|$ は「a からのきょり」

集合

ド・モルガンの法則

$\overline{A \cap B}=\overline{A} \cup \overline{B}$，　$\overline{A \cup B}=\overline{A} \cap \overline{B}$

$n(A \cup B)=n(A)+n(B)-n(A \cap B)$

命題と条件

$p \Rightarrow q$ が真のとき

p は q であるための**十分条件**

q は p であるための**必要条件**

集合で言うと $P \subset Q$（**小さいほうが十分**）

否定：「かつ」↔「または」，「すべて」↔「ある」
逆 $q \Rightarrow p$，裏 $\overline{p} \Rightarrow \overline{q}$，対偶 $\overline{q} \Rightarrow \overline{p}$
もとの命題と対偶は、真偽が一致する
反例：p を満たすのに q を満たさない例

共テでは
第1問〔1〕で、計算のあとに必要・十分を選ぶ流れが定番。条件は範囲に直して数直線で比べる。

よくあるミス

- 必要と十分を逆にする
- $\sqrt{a^2} = a$ としてしまう（$a < 0$ のとき）
- 「$x > 0$」の否定を「$x < 0$」にする（正しくは $x \leqq 0$）